

I. 喜多能量 *Kita Energy*

time limit 1s

memory limit 256MB

Statement

在西元 6206 年，偉大的科學家 **zhenzhe** 終於從頂級陽角身上成功提煉出了夢幻物質 **喜多能量** (*Kita Energy*)，並將其壓縮量產，推出了風靡全宇宙的劃時代產品：**喜多能量鋼瓶**，這款產品簡直是所有極度社恐 I 人的福音。只要隨身攜帶並吸入氣體，原本連去便利商店結帳都會渾身發抖的 I 人，便能瞬間獲得排山倒海的陽角光環，不僅能順暢地在人群中做出 **Kirakira Dokidoki** 的動作（註：日語中的兩個擬聲組合，意思是「閃閃發光 (*Kira-kira*)」與「撲通撲通 / 心動不已 (*Doki-doki*)」），甚至能無所畏懼地主動向陌生人開朗打招呼！由於這款鋼瓶為可重複充填設計，充能中心每天都有無數人帶著鋼瓶前來充能。**zhenzhe** 為了因應龐大的充能需求並且更好地榨取他人的金錢成為邪惡的一本主義者，充能中心需要一套系統來即時記錄鋼瓶的插入與拔出情況。



現在有一座擁有無限多個充電槽位的喜多能量充電站。在時間 $t = 0$ 時，充電站內沒有任何鋼瓶。所有鋼瓶的容量上限皆為 V 。當一個目前具有 w 單位喜多能量的鋼瓶，在時間 t 插入充電站後，便會以每單位時間增加 1 的速度持續充電，直到能量達到容量上限 V 為止。因此，若該鋼瓶在時間 $t' \geq t$ 時仍位於充電站內，則其當前能量為 $\min(V, w + (t' - t))$ ，鋼瓶一旦被拔出，便會立即停止充電，且不再位於充電站內。

接下來需要依序處理 Q 個事件。保證事件發生的時間嚴格遞增，也就是

$$t_1 < t_2 < \dots < t_Q$$

每個事件有以下兩種類型：

- 1 $t_q w_q$ ：在時間 t_q ，將一個目前具有 w_q 單位喜多能量的鋼瓶插入充電站。
- 2 t_q ：在時間 t_q ，從目前仍位於充電站內的所有鋼瓶中，拔出能量最高的一個鋼瓶，並輸出該鋼瓶在拔出瞬間的能量。若充電站內沒有任何鋼瓶，則輸出 -1 。

若在某次拔出操作中有多個鋼瓶具有相同的最高能量，則可以拔出其中任意一個；無論選擇哪一個，都不會影響後續事件的答案。

Input

Q V
 $query_1$
 $query_2$
 $\vdots$
 $query_Q$

Output

對於每個操作 2，輸出一行包含一個整數，代表拔出的鋼瓶當前的喜多能量，若無鋼瓶則輸出 -1 。

Sample Input 1

```
7 100
1 15 60
1 25 80
2 30
1 45 0
2 60
2 70
2 80
```

Sample Output 1

```
85
100
25
-1
```

- $t = 15$ 時，一個電量為 60 的鋼瓶被插入充電站。此時充電站內有一個電量為 60 的鋼瓶
- $t = 25$ 時，一個電量為 80 的鋼瓶被插入充電站。此時充電站內的鋼瓶電量分別為 70, 80
- $t = 30$ 時，充電站內的鋼瓶電量分別為 75, 85。其中電量為 85 的鋼瓶被拔出，輸出 85
- $t = 45$ 時，一個電量為 0 的鋼瓶被插入充電站。此時充電站內的鋼瓶電量分別為 0, 90
- $t = 60$ 時，充電站內的鋼瓶電量分別為 15, 100。其中電量為 100 的鋼瓶被拔出，輸出 100
- $t = 70$ 時，充電站內剩下一個電量為 25 的鋼瓶，該鋼瓶被拔出，輸出 25
- $t = 80$ 時，充電站內沒有任何鋼瓶，因此無法拔出鋼瓶，輸出 -1

Sample Input 2

```
20 380736236
1 21873985 256702097
2 86369729
1 114301317 288304981
1 147244640 305840435
2 150951976
1 331581391 50335458
1 352989552 47577202
1 400130024 345362760
2 458793150
2 509082216
1 591375600 197371572
1 617022014 101276068
1 679649471 310249627
1 796351653 268586022
1 825648347 129608152
2 908069704
2 921770319
1 949684819 372272469
1 971850999 335461408
2 986253026
```

Sample Output 2

```
321197841
324955640
380736236
380736236
380736236
380736236
380736236
```

Note

- $1 \leq Q \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq V \leq 10^9$
- $0 \leq w_q \leq V$
- $1 \leq t_q \leq 10^9$
- $t_1 < t_2 < \cdots < t_Q$
- 所有輸入數值皆為整數。

Subtask

- **subtask1:** 8% $Q \leq 50$
- **subtask2:** 12% $Q \leq 2000$
- **subtask3:** 37% 所有的插入操作 $w_q = 0$
- **subtask4:** 43% **As statement**